8. சைரன் வைக்கப்பட்ட காவல் வாகனத்தில் 20 ms^{-1} திசைவேகத்தில் செல்லும் காவலர் (police), $v_0 ms^{-1}$. வேகத்தில் கார் ஒன்றில் தப்பிச் செல்லும் திருடனைத்துரத்திச் செல்கிறார். காவல் வாகன சைரன் அதிர்வெண் 300Hz, இருவரும் நிலையாக இருந்து 400Hz அதிர்வெண் உடைய ஒலியை உமிழும் சைரன் நோக்கிச் செல்கிறார்கள் எனில் திருடனின் திசைவேகத்தைக் காண்.

விடை $v_{\text{திருடன்}} = 10\ m\ s^{-1}$

9. கீழ்க்கண்ட தொடர்புகளைக் கருதுக

(a) $y = x^2 + 2\ \alpha\ t\ x$

(b) $y = (x + vt)^2$

மேற்கண்டவற்றுள் எது அலையைக் குறிக்கிறது.

விடை (a) அலையைக் குறிக்கவில்லை

(b) அலைச்சமன்பாட்டுடன் பொருந்துவதால் அலையைக் குறிக்கிறது

V. கருத்துரு வினாக்கள்

1. வாயுவில் குறுக்கலைகள் ஏற்படாது ஏன்? திண்மத்திலும், நீர்மத்திலும் குறுக்கலைகள் ஏற்படுமா?
2. நமது தேசிய விலங்கின் முழக்கம்அல்லது உறுமல் (roar) கொசு ஏற்படுத்தும் ஒலியிலிருந்து வேறுபடுகிறது. ஏன்?
3. மூலமும் கேட்பவரும் ஓய்வில் இருக்கும்போது, ஒரு வலிமையான காற்று வீசுகிறது. இதில் டாப்ளர் விளைவு உள்ளதா?
4. காலியான அறையில் ஒரு ஒலி உரப்பாகவும் (louder) அதே ஒலி தட்டு முட்டுப் பொருள்கள், இருக்கைகள் உள்ள அறையில் உரப்பு குறைவாகவும் இருக்க காரணம் என்ன?
5. சூறாவளி, கொந்தளிப்பு, புயல் ஆகியவை வரவிருப்பதை விலங்குகள் எவ்வாறு முன் கூட்டியே உணர்கின்றன?
6. நீர்வரும் திறந்த குழாயின் அடியில் வைக்கப்பட்ட பாத்திரம் ஒன்று நிரம்ப இருப்பதை எவ்வாறு சற்று முன்னரே அறிய முடியுமா ? காரணம் தருக?

மேற்கோள் நூல்கள் (BOOKS FOR REFERENCE)

1. Vibrations and Waves – A. P. French, CBS publisher and Distributors Pvt. Ltd.
2. Concepts of Physics – H. C. Verma, Volume 1 and Volume 2, Bharati Bhawan Publisher
3. Halliday, Resnick and Walker, Fundamentals of Physics, Wiley Publishers, 10th edition
4. Serway and Jewett, Physics for scientist and engineers with modern physics, Brook/Coole publishers, Eighth edition